

|                                              |                 |                         |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Licence Génie Logiciel Sciences Informatique |                 | Niveau : 1 LGLSI /1LISI |
| <b>TD n°4 ASD2 &amp; Complexité</b>          |                 |                         |
| Objectifs                                    | Piles , Files   |                         |
| Proposé Par                                  | Mme Grira hajer |                         |

Dans ce qui suit, nous désignons par **F** le pointeur de début d'une File, et par **P** le pointeur de sommet d'une Pile.

On suppose l'existence des primitives suivantes :

- **Enfiler (var F: File; X: typevaleur)** : permet d'ajouter un élément de valeur X à la file F
- **Défiler (var F : File) : Fonction** qui permet d'extraire un élément à partir de la file F
- **FileVide( F : File ) : booléen** : qui retourne vrai si la file de tête F est vide
- **Empiler ( var P: Pile; X: entier)** : qui permet d'ajouter un élément de valeur X à la pile P
- **Dépiler (var P : Pile) : fonction** qui permet d'extraire un élément à partir de la pile P
- **PileVide( P : Pile ) : booléen** : qui retourne vrai si la pile de tête P est vide

### Exercice 1

Soit P1 la tête d'une pile d'entiers positifs et P2 la tête d'une pile vide.

Ecrire l'algorithme de la **procédure OddOnTop (var P1, var P2 : Pile d'entier)** qui met les entiers de P1 dans P2 en plaçant les entiers impairs au-dessus des entiers pairs. Au besoin, vous avez le droit d'utiliser une seule autre pile.

Exemple :

P1 contient 1, 2, 3, 4 et 5, après exécution de l'algorithme, P2 contient 1, 3, 5, 4, 2

### Exercice 2

Soit F1 la tête d'une file d'entiers positifs et F2 la tête d'une file vide.

Ecrire l'algorithme de la **procédure OddFirst (var F1, var F2 : File d'entier)** qui met les entiers de F1 dans F2 en plaçant les entiers impairs avant les entiers pairs. Au besoin, vous avez le droit d'utiliser une seule autre file.

Exemple :

F1 contient 1, 2, 3, 4 et 5, après l'exécution de l'algorithme alors F2 contient 1, 3, 5, 2, 4.

### Exercice 3

Ecrire l'algorithme de la procédure **SupprimF (var F : file d'entier; i : entier)** qui permet de supprimer l'ième élément d'une File F d'entiers.

### Exercice 4

Soit F la tête d'une file d'entiers quelconques.

Ecrire l'algorithme de la procédure **SupprimDoubleF (var F : File)** qui permet de supprimer les doublons dans la file, c'est-à-dire ne garder qu'une seule copie de chaque valeur.

### Exercice 5

Soit P la tête d'une Pile d'entiers quelconques.

Ecrire l'algorithme de la procédure **SupprimTX (var P : Pile d'entier; X : entier)** qui permet de supprimer toutes les occurrences de X de la pile P.

### Exercice 6

Ecrire l'algorithme de la **Fonction Equilibre (phrase : chaine) : Booléen** qui renvoie VRAI si la chaîne de caractères phrase est équilibrée en parenthèses ouvrantes et fermées, FAUX sinon.

Remarque : utilisez les structures appropriées (pile, file,...)

Exemple :

- La chaîne  $sd((gf(h(jh)gf(t)))t)$  → la Fonction renvoie VRAI
- La chaîne  $sd((gf(h(jhgf(t)))t)$  → la Fonction renvoie FAUX

### Exercice 7

Soit P la tête d'une pile d'entiers.

Écrire l'algorithme de la **procédure Alternier (var P : Pile d'entier)** qui modifie l'ordre des entiers de P de façon à avoir une alternance entre entiers pairs et impairs. Si le nombre d'entiers pairs et d'entiers impairs n'est pas le même, les entiers en surplus sont placés au sommet de la pile P.

Exemple :

P contient 4, 7, 1, 5, 6, 12, 8, 3, 2, 10 → après l'exécution, P contient 4 6 7 12 1 8 5 2 3 10

### Exercice 8

Soit P la tête d'une pile d'entiers quelconques.

Écrire l'algorithme de la **fonction Bottom ( var P : Pile d'entier)** qui renvoie l'élément situé à la base de la pile P ; Après l'exécution, la pile P contient exactement les mêmes éléments qu'au début et dans le même ordre.

### Exercice 9

Soit P la tête d'une pile d'entiers triés dans l'ordre croissant.

Ecrire l'algorithme de la **procédure InsertX ( var P : Pile d'entier; X : entier)** qui insère X dans la pile de manière à respecter l'ordre de tri.

Exemple :

P contient 4 7 8 10 12 14 15 21 ,X = 18

Après appel à la procédure P contient 4 7 8 10 12 14 18 15 21